

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle A	
		DUREE :	2H	Coef 2

I – Evaluation des ressources 15pts

Exercice 1 5pts

On considère le polynôme $p(x) = -5x^2 + 6x - 1$

- Donner la forme canonique du polynôme $p(x)$ **1pt**
- Factoriser si possible $p(x)$ **1,5pt**
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $p(x) = 0$ **1pt**
- En déduire les solutions de l'inéquation $p(x) > 0$ **1,5pt**

Exercice 2 5pts

On considère le polynôme g défini sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6$

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 7x + 6 = 0$ **1pt**
- a. Vérifier que $g(-2) = 0$ et conclure. **1pt**
b. déterminer trois nombres réels a, b et c tels que :
 $g(x) = (x + 1)(ax^2 + bx + c)$ **1pt**
- a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $g(x) = 0$ **1pt**
b. En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions de l'inéquation $p(x) \leq 0$ **1,5pt**

Exercice 3

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $p(x) = x^4 - 11x^2 - 80 = 0$ **1,5pt**
- Résoudre Dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x - y = -1 \end{cases}$ **1,5pt**
- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du Pivot de Gauss le système suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y - z = -4 \\ 3x - y - z = -1 \end{cases}$$
 2pts

II- Evaluation des compétences 4,5pts

Situation :

En janvier 2020 M.DIDEROT a placé la somme de 1.000.000 F dans une banque à un taux d'intérêt composé de $x\%$. Après 2 ans, il retire son capital et l'intérêt d'un montant de 1.081.600 F. Il organise alors la dote de sa dulcinée au village BAGANGTE. Pour l'accompagner audit événement, ses amis à la veille ont loué un car à 30.000 F. Le matin au départ, 4 de ceux-ci sont absents (pour des raisons fondées). Chacun des présents paye alors 375 F de plus. Au retour ces derniers commandent à boire dans un palace pour un rafraîchissement :

- L'un paye 5300 F pour 3 bouteilles d'eau super mont ; 5 bouteilles de jus orange et 2 bouteilles de bière

- Le second paye 5200 F pour 2 bouteilles d'eau super mont ; 4 bouteilles de jus orange et 3 bouteilles de bière
- Un troisième paye 6600 F pour 5 bouteilles d'eau super mont ; 6 bouteilles de jus orange et 2 bouteilles de bière

Tâches :

1,5pt×3

- 1) Combien de personnes ont voyagé dans ce car ?
- 2) Déterminer le taux d'intérêt (x) de cette banque
- 3) Déterminer prix d'une bouteille d'eau super mont ; d'une bouteille de jus d'orange et d'une bouteille de bière dans ce palace

Présentation=+0,5pt